

MÁSTER EN IA APLICADA A LA CIBERSEGURIDAD
MÓDULO 2. FUNDAMENTOS DE MACHINE LEARNING
TAREA 2: Reducción de la dimensionalidad

MÁSTER EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA CIBERSEGURIDAD



Campus Internacional
CIBERSEGURIDAD



UCAM
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE MURCIA

MÓDULO 2. FUNDAMENTOS DE MACHINE LEARNING	1
TAREA 2: Reducción de la dimensionalidad.....	3
1.1.1 Objetivo	3
1.1.2 Instrucciones	3
1.1.3 Sugerencias	4

TAREA 2: Reducción de la dimensionalidad.

1.1.1 Objetivo

- **Comprender el concepto de PCA:** Reducir la dimensionalidad de los datos manteniendo la mayor cantidad de varianza posible.
- **Aplicar PCA:** Usar PCA para transformar un dataset con 4 características a un espacio bidimensional.
- **Visualización y análisis:** Graficar los datos reducidos y analizar la varianza explicada por cada componente.

1.1.2 Instrucciones

1. **Descarga y carga del dataset:**
 - Descarga el dataset QUE HEMOS USADO EN LA PRIMERA PRÁCTICA desde el o utiliza el dataset integrado en la librería *scikit-learn*.
2. **Preprocesamiento:**
 - Estandariza las características del dataset para que tengan media 0 y varianza 1. Esto es fundamental antes de aplicar PCA.
3. **Aplicación de PCA:**
 - Utiliza la librería *scikit-learn* para aplicar PCA, reduciendo el dataset a 2 componentes principales.
 - Extrae y analiza la varianza explicada por cada componente.
4. **Visualización:**
 - Crea un gráfico de dispersión donde se muestre la proyección de los datos en el nuevo espacio bidimensional.
 - Diferencia las clases (especies de iris) usando colores o símbolos distintos.
5. **Reflexión:**
 - Comenta brevemente cómo se distribuyen las clases en el espacio reducido.
 - Indica la proporción de la varianza total que captura cada componente principal.

1.1.3 Sugerencias

- **Clona o descarga** el repositorio: <https://github.com/nex3z/machine-learning-exercise>
- **Revisa** la carpeta coursera-machine-learning-python/ex7. Allí encontrarás el notebook ex7_pca.ipynb y los archivos de datos necesarios para este ejercicio.
- Puedes utilizar librerías que hagan el heavy-lifting por ti, o puedes realizar el cálculo de autovalores y autovectores de la matriz de covarianza (opción recomendada).

EN ESTE CASO, USAR, COMO ES UN APRENDIZAJE NO SUPERVISADO, SOLO LAS FEATURES, Y NO LAS LABELS.